Dossier TSMC — História, modelo foundry, tecnologia, geopolítica e futuro

Oct 11, 2026 · @João Maria

Resumo. A TSMC fabrica chips desenhados por outros e, em 2026, é a fábrica de quase todos os chips avançados do mundo, incluindo a maioria dos aceleradores de IA. Em 2025 faturou 122 mil milhões de dólares (+36%) com margem operacional de 51%; no 2.º trimestre de 2026 a margem bruta chegou a 67,7%. A vantagem tecnológica e de escala é difícil de replicar; os riscos centrais são a concentração da capacidade em Taiwan e a dependência do ciclo de investimento em IA.

Como ler este dossier. A TSMC reporta em dólares de Taiwan (NT$) e divulga também a receita e o capex em dólares norte-americanos; o dossier usa ambos e indica sempre a moeda. Os números vêm dos comunicados e relatórios da TSMC, de agregadores que os reproduzem (StockAnalysis/S&P Global), da TrendForce e de imprensa especializada. **Facto**, **Interpretação** e declarações da gestão são distinguidos ao longo do texto. Os resultados do 3.º trimestre de 2026 serão publicados em meados de outubro.

1. Fundação e primeiros anos

A TSMC nasceu em 1987 de uma política industrial de Taiwan e de uma ideia de negócio de Morris Chang: fabricar chips desenhados por outros, sem nunca concorrer com os clientes. Em 1987 quase ninguém acreditava que houvesse procura para isso, porque as empresas de semicondutores desenhavam e fabricavam os próprios chips.

Morris Chang e o contexto

Morris Chang nasceu na China em 1931, estudou no MIT e em Stanford e passou 25 anos na Texas Instruments, onde chegou a dirigir o negócio mundial de semicondutores. Em 1985 foi convidado pelo governo de Taiwan para presidir o ITRI, o instituto público de investigação industrial, com a missão de criar uma indústria de semicondutores numa economia sem tradição no setor.

A ideia: o modelo “foundry” puro

Chang tinha observado na Texas Instruments que o custo de construir fábricas crescia muito mais depressa do que o de desenhar chips. Concluiu que haveria espaço para dois tipos de empresas: as que só desenham (“fabless”) e uma que só fabrica para todas. Taiwan tinha engenheiros qualificados e custos baixos, mas não tinha marcas nem capacidade de design para competir com Intel ou Texas Instruments.

Mecanismo: ao não ter produtos próprios, a TSMC podia receber os desenhos confidenciais de concorrentes entre si (por exemplo, Apple e Qualcomm, ou Nvidia e AMD) sem conflito de interesses. Essa neutralidade é ainda hoje uma das bases da empresa.

Financiamento inicial

Investidor	Participação inicial aproximada	Papel
Governo de Taiwan (Fundo de Desenvolvimento Nacional)	~48%	Capital e apoio político
Philips	~27,5%	Tecnologia de processos e patentes; único grande parceiro estrangeiro que aceitou entrar
Investidores privados taiwaneses	Restante	Persuadidos pelo governo a participar

Participações segundo a história corporativa amplamente documentada; a Philips vendeu a posição ao longo dos anos até sair em 2008.

Primeiros anos e dificuldades

- **Tecnologia atrasada:** a primeira fábrica usava processos várias gerações atrás dos líderes. A TSMC começou com encomendas de baixo valor de empresas americanas e japonesas que tinham excesso de procura.
- **Pouca procura inicial:** a indústria fabless quase não existia. O crescimento do modelo dependeu do aparecimento de empresas como Nvidia (fundada em 1993), Qualcomm, Broadcom, Marvell e MediaTek, que só podiam existir porque havia quem fabricasse por elas.
- **Concorrência local:** a UMC, também saída do ITRI, adotou o modelo foundry em 1995 e foi durante anos a principal rival.

Entrada em bolsa e consolidação

A TSMC entrou na bolsa de Taiwan em 1994 e na NYSE (ADR) em 1997, e comprou em 2000 duas foundries locais (WSMC e TSMC-Acer) para ganhar capacidade.

Interpretação: a TSMC não foi um sucesso tecnológico imediato; foi uma aposta num modelo de negócio que criou o seu próprio mercado. A indústria fabless e a TSMC cresceram juntas, cada uma a tornar a outra possível.

2. As pessoas determinantes

A TSMC é uma empresa de engenharia e execução coletiva, mas duas decisões pessoais de Morris Chang foram determinantes: criar o modelo foundry em 1987 e regressar à liderança em 2009 para aumentar o investimento em plena crise. A geração seguinte (Mark Liu e C.C. Wei) levou a empresa à liderança tecnológica absoluta e ao boom da IA.

Pessoa	Período e função	Contributo principal
Morris Chang	Fundador; CEO 1987–2005 e 2009–2013; presidente até 2018	Modelo foundry; cultura de confiança com clientes; investimento contra-cíclico em 2009
Rick Tsai	CEO 2005–2009	Gestão na fase de maturidade; substituído após despedimentos e atrasos no 40 nm
Chiang Shang-yi	VP sénior de I&D (dois períodos, até 2013)	Liderou o desenvolvimento de processos de 130 nm a 16 nm; defendeu o investimento em embalagem avançada (CoWoS)
Burn Lin	I&D	Litografia por imersão (2004), que prolongou a vida da litografia ótica e deu à TSMC vantagem durante uma década
Mark Liu	Co-CEO 2013–2018; presidente 2018–2024	Execução de 7 nm e 5 nm; ultrapassagem da Intel
C.C. Wei	Co-CEO 2013–2018; CEO desde 2018; presidente e CEO desde 2024	Expansão global (Arizona, Japão, Alemanha); resposta à procura de IA; CoWoS em escala
Wendell Huang	CFO desde 2017	Disciplina de margens e comunicação com investidores
Liang Mong-song	Ex-I&D da TSMC; saiu para a Samsung	Caso exemplar do risco de perda de talento (ver abaixo)

Liderança e cultura

- **Integridade e confidencialidade como ativo comercial:** a TSMC fabrica para concorrentes diretos. Uma única fuga de informação destruiria o modelo, por isso a segurança e a separação entre equipas de clientes são tratadas como valor central.

- **Disciplina de engenharia e turnos contínuos:** as fábricas funcionam 24 horas; a cultura é conhecida por exigência elevada e lealdade. Essa cultura é um desafio declarado na expansão para os EUA, onde houve conflitos laborais e diferenças de práticas no Arizona.
- **Decisões de investimento contra-cíclicas:** em 2009 Chang regressou, reverteu despedimentos e aumentou o capex quando a indústria cortava. Isso posicionou a TSMC para o 28 nm e para a vaga dos smartphones.

O caso Liang Mong-song

Liang, um dos engenheiros mais importantes da I&D, saiu em 2009 e passou para a Samsung, que pouco depois apresentou um processo FinFET de 14 nm antes do 16 nm da TSMC, ganhando parte das encomendas da Apple em 2015. A TSMC processou-o em Taiwan e obteve uma decisão que o impediu de trabalhar para a Samsung até ao fim de 2015. **Lição:** a vantagem da TSMC reside em pessoas e conhecimento tácito, e pode ser transferida com elas.

Interpretação: a TSMC depende menos de um líder do que da continuidade de milhares de engenheiros em Taiwan. O risco de pessoa-chave é baixo; o risco de concentração geográfica do talento é alto.

3. Os pontos de viragem

A TSMC passou de seguidora tecnológica a líder mundial em três saltos: desenvolver sozinha o processo de 130 nm (2003), ganhar a Apple em exclusivo (2016) e ultrapassar a Intel no 7 nm (2018–2019). O quarto salto, em curso, é tornar-se a fábrica quase exclusiva dos chips de IA, graças também à embalagem avançada.

Ano	Acontecimento	Decisão e risco	Consequência
1987	Fundação	Modelo sem produtos próprios, numa indústria integrada	Criação do mercado foundry
2003	Processo de 130 nm com cobre e dielétricos low-k desenvolvido internamente	A UMC escolheu uma parceria com a IBM; a TSMC arriscou desenvolver sozinha	A abordagem da IBM atrasou; a TSMC ganhou a liderança entre foundries
2004	Litografia por imersão (Burn Lin)	Apostar numa técnica que a indústria via com ceticismo	Vantagem de custo e tempo nos nós seguintes

Ano	Acontecimento	Decisão e risco	Consequência
2009	Regresso de Morris Chang	Reverter despedimentos e aumentar capex em plena crise	Capacidade pronta para o boom dos smartphones; 28 nm (2011) muito rentável
2014–2016	Apple: partilha do A9 com a Samsung (2015) e exclusividade a partir do A10 (2016)	Investir em embalagem InFO para ganhar o cliente mais exigente	Apple torna-se o maior cliente durante quase uma década; volume garantido para cada novo nó
2018	7 nm em volume; a GlobalFoundries abandona o 7 nm; a Intel atrasa o seu 10 nm	Investir enquanto outros desistiam	AMD, Nvidia e quase toda a indústria passam a depender da TSMC; a Intel começa a subcontratar
2019–2020	EUV em produção (N7+, N5)	Compras maciças de máquinas EUV da ASML	Chips Apple M1/A14; liderança tecnológica clara
2020	Fim das vendas à Huawei por imposição dos EUA	Perda do segundo maior cliente	Exposição à geopolítica torna-se visível
2021	Plano de 100 mil milhões em três anos; fábrica no Arizona	Capex recorde durante a escassez de chips	Capacidade para a vaga seguinte; aumentos de preços
2022–2023	3 nm em produção; ChatGPT desencadeia procura de aceleradores de IA	Expandir CoWoS “a toda a velocidade”	HPC ultrapassa os smartphones como maior plataforma
2024	Japão (Kumamoto) e Arizona em produção; Alemanha (Dresden) em construção	Margens mais baixas no estrangeiro	Diversificação geográfica com diluição de margem de 2–4 pontos
2025	2 nm em produção em volume (4.º trimestre)	Transistores GAA (nanofolhas) pela primeira vez	Receita +35,9% em dólares, para 122 mil milhões

Ano	Acontecimento	Decisão e risco	Consequência
2026	Mais 100 mil milhões no Arizona (total de 265 mil milhões); capex de 60–64 mil milhões	Expansão maciça nos EUA sob pressão política e tarifária	Cerca de 30% da capacidade de 2 nm e inferior ficará no Arizona quando concluída (BetaNews)

Valores em dólares norte-americanos. Fontes de 2025–2026: VectorShift (4.º tri. 2025), Tom's Hardware; restantes segundo a história corporativa amplamente documentada.

Os mecanismos que explicam a ultrapassagem da Intel

1. **Volume de aprendizagem:** cada nó novo da TSMC produz chips para dezenas de clientes, não para uma só empresa. Mais volume significa mais dados de defeitos e rendimento (yield) mais depressa.
2. **Cadência previsível:** novos nós quase todos os anos, com datas cumpridas. Os clientes planeiam os produtos à volta do calendário da TSMC.
3. **Financiamento pelos clientes:** a Apple paga antecipadamente o primeiro ano de cada nó; o volume de smartphones paga o custo de aprendizagem, que depois serve a HPC.
4. **Erros da concorrência:** a Intel atrasou-se anos no 10 nm por escolhas técnicas demasiado ambiciosas sem EUV; a Samsung teve problemas de rendimento no 4 nm e 3 nm. Parte da liderança da TSMC é relativa.

4. Como funciona o negócio

A TSMC vende capacidade de fabrico: os clientes entregam o desenho, a TSMC transforma-o em bolachas de silício (wafers) com milhares de milhões de transistores e, cada vez mais, junta vários chips num só pacote. Cobra por wafer, e o preço depende sobretudo do nó tecnológico: quanto mais avançado, mais caro e com menos concorrência.

Do desenho ao chip

1. **Design (cliente):** Nvidia, Apple, AMD, Broadcom, Qualcomm e outros desenham com bibliotecas e regras fornecidas pela TSMC.
2. **Máscaras e tape-out:** o desenho é convertido em dezenas de máscaras litográficas.
3. **Fabrico do wafer:** centenas a milhares de passos durante cerca de três meses, com litografia EUV da ASML nos nós avançados.
4. **Teste e embalagem avançada:** InFO (smartphones), CoWoS (aceleradores de IA com memória HBM) e SoIC (empilhamento 3D).

5. **Entrega:** ao cliente ou ao seu montador.

Receita por nó e por plataforma

Medida	2025	2.º tri. 2026
HPC (aceleradores, CPUs, redes)	58%	66%
Smartphones	29%	22%
IoT, automóvel, eletrónica de consumo e outros	13%	12%
7 nm e inferior (“avançado”)	77% da receita de wafers	77% (2 nm 3%, 3 nm 30%, 5 nm 33%, 7 nm 11%)

Fontes: VectorShift (4.º tri. 2025); TSMC, 6-K do 2.º tri. 2026; AnySilicon. A plataforma HPC não equivale a receita de IA: inclui CPUs de servidores e PCs e chips de rede.

Como a TSMC ganha dinheiro em cada nó

Mecanismo: um nó novo exige dezenas de milhares de milhões em equipamento. Nos primeiros anos, a depreciação e o baixo rendimento comprimem a margem (a gestão espera que o 2 nm reduza a margem bruta em 3–4 pontos no 2.º semestre de 2026). Depois de cinco anos o equipamento está amortizado, mas o preço do wafer cai pouco, porque continua a haver poucos fornecedores. Os nós maduros tornam-se muito rentáveis e financiam os novos.

O que determina as margens

Fator	Efeito
Utilização das fábricas	Custos fixos elevados: utilização alta = margem muito superior (2023 mostrou o inverso)
Mix de nós	Mais receita em nós avançados maduros = margem mais alta
Rampa de nós novos	Dilui a margem nos primeiros anos
Câmbio	Receita em dólares, cerca de 75% dos custos em dólares de Taiwan: cada 1% de valorização do dólar de Taiwan retira ~0,4 pontos à margem bruta (VectorShift, 2.º tri. 2025)

Fator	Efeito
Fábricas no estrangeiro	Custos mais altos no Arizona, Japão e Alemanha: diluição de 2–3 pontos inicialmente, 3–4 mais tarde
Preço	Aumentos anuais em nós avançados e CoWoS desde 2021, sustentados pela falta de alternativas

A gestão comunicou em 2025 uma meta de longo prazo de margem bruta de 53% ou mais; a margem real foi de 59,9% em 2025 e 67,7% no 2.º trimestre de 2026.

Clientes

A TSMC tem centenas de clientes, mas a receita está concentrada: a América do Norte representa a maior parte e os dez maiores clientes a grande maioria. Apple e Nvidia são, segundo a imprensa especializada, os dois maiores. A TSMC não divulga a receita por cliente pelo nome; o relatório anual identifica apenas clientes acima de 10% de forma anónima.

Outras receitas

A linha “outros produtos” (embalagem avançada, máscaras, serviços de design) representou cerca de 14% da receita em 2025 e cresce mais depressa do que os wafers (StockAnalysis), refletindo o peso do CoWoS.

5. Vantagem competitiva e concorrência

No 2.º trimestre de 2026 a TSMC teve 72,5% da receita das dez maiores foundries do mundo; a segunda, a Samsung, teve 5,9% (TrendForce). Nos nós mais avançados a posição é ainda mais dominante. A vantagem é real e acumulada, mas não é eterna: depende de continuar a executar cada novo nó a tempo e com rendimento superior.

Concorrentes

Concorrente	Posição	Situação em 2026
Samsung Foundry	Segunda foundry; única outra com nós de 3/2 nm em volume	2 nm (SF2) em produção desde o fim de 2025; contrato de 16,5 mil milhões com a Tesla; Qualcomm a considerar uma segunda fonte (iTiger); historial de problemas de rendimento

Concorrente	Posição	Situação em 2026
Intel Foundry	Antiga líder tecnológica, agora a tentar vender fabrico a terceiros	18A em produção; receita externa de apenas 174 milhões no 1.º tri. 2026 (Kavout); compromissos de clientes esperados no 2.º semestre de 2026 (TrendForce)
SMIC (China)	Terceira do mundo em 2026	Limitada por controlos de exportação (sem EUV); produz 7 nm com DUV a custo elevado; mercado doméstico chinês
UMC, GlobalFoundries	Nós maduros e especializados	Concorrem apenas fora da fronteira tecnológica
Rapidus (Japão)	Projeto de 2 nm com apoio estatal	Produção em volume prevista apenas para 2027

Avaliação das fontes de vantagem

Fonte	Mecanismo	Sustentável?
Liderança tecnológica e rendimento	Melhor densidade e consumo, com rendimentos superiores aos concorrentes em nós equivalentes	**Alta**, enquanto mantiver a cadência; Intel e Samsung estão a 1–2 gerações de execução fiável
Escala e curva de aprendizagem	Mais wafers por nó = mais dados = rendimento sobe mais depressa	**Muito alta**: reforça-se a si própria
Ecossistema de design (bibliotecas, IP, ferramentas EDA certificadas)	Mudar de foundry exige redesenhar o chip (meses e centenas de milhões)	**Alta**: elevados custos de mudança
Embalagem avançada (CoWoS, SoIC)	Os aceleradores de IA precisam de chips e memória HBM juntos	**Alta no curto prazo**; OSATs e Intel desenvolvem alternativas
Neutralidade (sem produtos próprios)	Clientes confiam desenhos sensíveis	**Alta**: Samsung e Intel concorrem com potenciais clientes

Fonte	Mecanismo	Sustentável?
Capital	Capex de 60–64 mil milhões em 2026, financiado pelo próprio fluxo de caixa	**Alta**: os concorrentes dependem de subsídios ou dos lucros de outras divisões
Preço	Aumentos anuais aceites pelos clientes	**Depende da falta de alternativas**: um concorrente credível reduziria o poder de preço

Interpretação: a vantagem da TSMC é um círculo virtuoso entre volume, rendimento e capital. Os concorrentes só o podem quebrar com décadas de execução ou com apoio político que force clientes a diversificar. A maior ameaça competitiva não é técnica; é a vontade dos clientes e dos governos de terem uma segunda fonte por razões geopolíticas.

6. IA: procura, CoWoS e dependência de poucos clientes

A TSMC é a principal beneficiada "neutra" da corrida à IA: quase todos os aceleradores relevantes — GPUs da Nvidia e da AMD, TPUs da Google (desenhadas com a Broadcom), Trainium da Amazon, chips da Microsoft e de laboratórios de IA — são fabricados e embalados por ela. A HPC passou de 52% para 66% da receita em dois anos (AnySilicon). O reverso é que a empresa está hoje mais exposta do que nunca a um único ciclo de investimento.

Porque a IA beneficia a TSMC em particular

1. **Nós mais avançados:** aceleradores de IA exigem o máximo de transistores por watt, precisamente onde a TSMC não tem concorrência efetiva.
2. **Chips enormes e embalagem:** um acelerador moderno junta vários chips lógicos e pilhas de memória HBM num único pacote CoWoS. A TSMC vende o wafer e a embalagem; a versão de CoWoS com 5,5 retículas atingiu rendimentos de 98%, segundo a imprensa taiwanesa citada pela TrendForce.
3. **Chips próprios dos hiperescaladores (ASICs):** quando Google, Amazon ou Microsoft desenham chips para reduzir a dependência da Nvidia, continuam a fabricá-los na TSMC. A TSMC ganha com a Nvidia e com os rivais da Nvidia.
4. **Poder de preço:** a procura excede a capacidade; a gestão diz que a procura estrutural é plurianual e que não quer "deixar comida na mesa" para concorrentes (SentiSense/CNBC).

Demonstrado vs esperado

	Demonstrado	Esperado ou incerto
Procura	Receita +36% em dólares em 2025 e previsão de “ligeiramente acima de 40%” em 2026	A gestão descreveu em 2025 um crescimento anual composto de aceleradores de IA “um pouco acima de meados dos 40%”, mas é uma previsão
Margens	Margem bruta de 67,7% no 2.º tri. 2026	Diluição pelo 2 nm e fábricas no estrangeiro
Capacidade	CoWoS e 3 nm totalmente ocupados	Se a procura abrandar, a capacidade nova (capex de 60–64 mil milhões) fica subutilizada

Riscos específicos da IA

- **Concentração:** um punhado de clientes (Nvidia, Apple, AMD, Broadcom e hiperescaladores) gera a maior parte da receita. Se o capex de IA dos hiperescaladores abrandar, o efeito propaga-se à TSMC com poucos meses de desfasamento.
- **Ciclicidade histórica:** em 2023 a receita caiu 4,5% em dólares de Taiwan quando smartphones e PCs entraram em correção. A IA pode amortecer ciclos, mas não os elimina.
- **Mudanças de arquitetura:** se a IA migrar para chips mais baratos ou para outras tecnologias (por exemplo fotónica integrada), a vantagem pode deslocar-se, embora a TSMC também invista nessas áreas.

Interpretação: a TSMC está numa posição rara de ganhar seja qual for o vencedor entre os desenhadores de chips de IA. O risco não é perder a corrida; é a corrida inteira abrandar depois de a capacidade estar construída.

7. Alocação de capital, expansão global e geopolítica

A TSMC quase não faz aquisições: a sua alocação de capital resume-se a construir fábricas e pagar dividendos crescentes. Desde 2020 a decisão mais importante deixou de ser técnica e passou a ser geográfica: onde construir, sob pressão de governos, tarifas e do risco de conflito no Estreito de Taiwan.

Política de capital

- **Capex:** decidido com base na procura esperada para os anos seguintes; a gestão diz que a receita deve crescer mais do que o capex ao longo do tempo. Em 2026: 60–64 mil milhões de dólares, revistos em julho a partir de 52–56 (Nasdaq/Zacks).
- **Dividendos:** trimestrais desde 2019, com política de "dividendo sustentável e crescente". Dividendo anual por ação de 11 dólares de Taiwan (2021–2022), 13 (2023), 17 (2024) e 22 (2025) (StockAnalysis).
- **Balanço:** caixa líquida de cerca de 2,4 biliões de dólares de Taiwan (≈80 mil milhões de dólares) em junho de 2026; dívida usada sobretudo para financiar fábricas no estrangeiro.
- **Aquisições:** praticamente inexistentes desde 2000; o crescimento é orgânico.

Fábricas fora de Taiwan

Local	Parceiros e apoio	Tecnologia	Estado em 2026
Arizona (EUA)	Subsídios do CHIPS Act; compromisso total de 265 mil milhões	4 nm na primeira fábrica; 3 nm na segunda; 2 nm e inferior nas seguintes; embalagem avançada	Primeira fábrica em produção; segunda construída, produção de 3 nm prevista para o 2.º semestre de 2027; dez fábricas no plano total (BetaNews)
Kumamoto (Japão)	Sony, Denso, Toyota; subsídios japoneses	Nós especializados (28–12 nm, depois 6–7 nm)	Primeira fábrica em produção desde o fim de 2024; segunda em construção
Dresden (Alemanha)	Bosch, Infineon, NXP; subsídios europeus	Nós para automóvel e indústria	Em construção
Nanjing e Xangai (China)	—	Nós maduros (16/28 nm e anteriores)	Em operação, sob restrições de exportação dos EUA
Taiwan	—	Todos os nós mais avançados	13 novas fábricas de ponta e embalagem planeadas nos próximos anos (Nasdaq/Zacks)

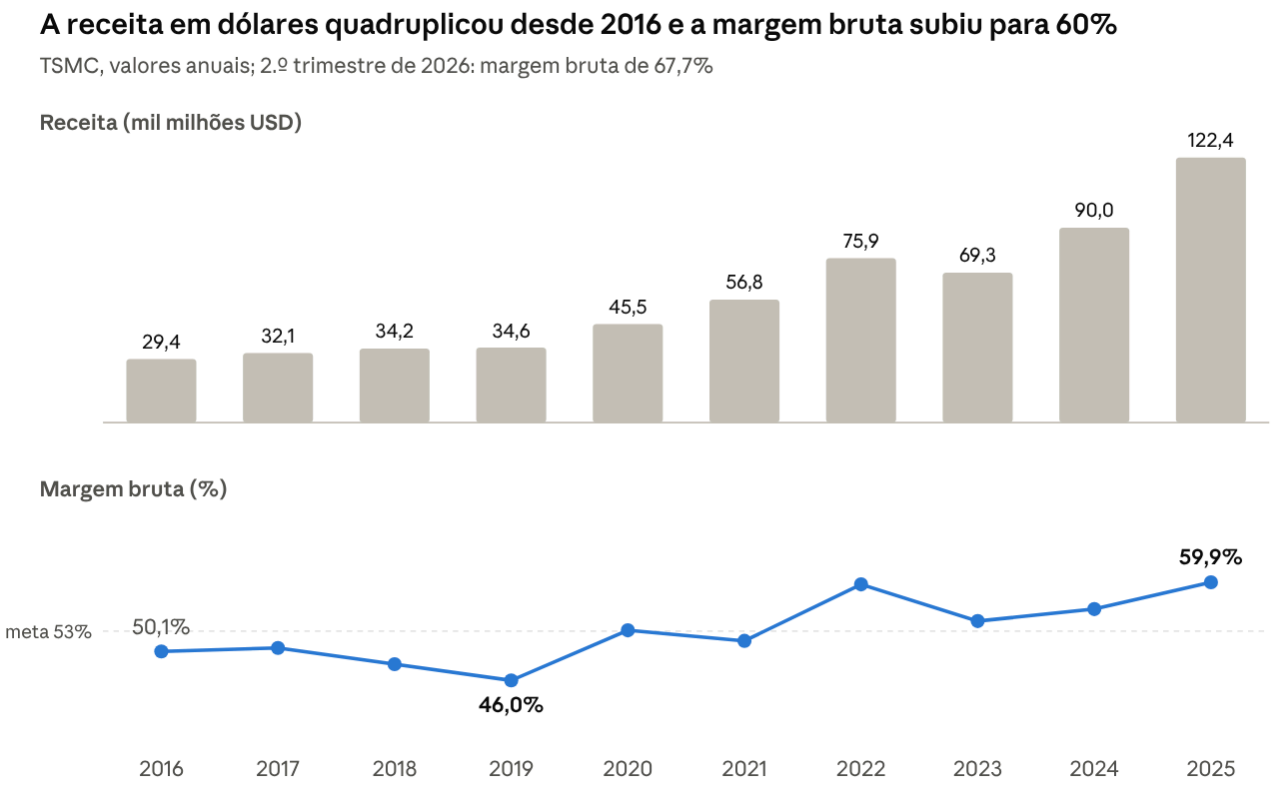
Geopolítica

- **Estados Unidos:** pressionaram por produção local através de subsídios e tarifas. O acordo comercial EUA–Taiwan de 2026 fixou tarifas de 15% sobre bens taiwaneses em troca de 250 mil milhões de investimento planeado nos EUA (Tom's Hardware).
- **Taiwan:** o governo afirmou que garantirá que a tecnologia mais avançada continua na ilha (Ground News/CNA); a TSMC é vista como o "escudo de silício" que torna Taiwan indispensável aos aliados.
- **China:** controlos de exportação dos EUA impedem a TSMC de fabricar chips avançados para empresas chinesas listadas (Huawei desde 2020) e limitam o equipamento nas fábricas chinesas. A China reivindica Taiwan e realiza exercícios militares regulares à volta da ilha.

Mecanismo económico da expansão global: construir no estrangeiro custa mais (mão-de-obra, licenças, cadeia de fornecedores menos densa) e dilui a margem bruta em 2–4 pontos. Em troca, a TSMC reduz o risco tarifário, garante clientes que exigem produção local e obtém subsídios. **Interpretação:** é um seguro político pago com margem.

8. Evolução financeira

A TSMC tornou-se mais rentável à medida que cresceu: entre 2016 e 2025 a receita em dólares passou de 29 para 122 mil milhões e a margem operacional de 40% para 51% (60,3% no 2.º trimestre de 2026). Ao contrário da maioria das empresas de tecnologia em 2026, gera free cash flow positivo e crescente mesmo com capex recorde.



Receita em USD e margem bruta segundo os relatórios anuais e comunicados trimestrais da TSMC

Restantes indicadores anuais (mil milhões de dólares de Taiwan, salvo indicação)

Ano	Receita (NT$)	Margem operacional	Lucro líquido	Fluxo de caixa operacional	Capex	Free cash flow	Capex (mil milhões USD)
2016	947,9	39,9%	334,2	—	—	—	10,2
2017	977,4	39,4%	343,1	—	—	—	10,9
2018	1.031,5	37,2%	351,1	—	—	—	10,5
2019	1.070,0	34,8%	345,3	—	—	—	14,9
2020	1.339,3	42,3%	517,9	—	—	—	17,2
2021	1.587,4	41,0%	592,4	1.112,2	839,2	273,0	30,0
2022	2.263,9	49,6%	992,9	1.610,6	1.082,7	527,9	36,3
2023	2.161,7	42,6%	851,7	1.242,0	949,8	292,2	30,4
2024	2.894,3	45,7%	1.158,4	1.826,2	956,0	870,2	29,8
2025	3.809,1	50,8%	1.697,6	2.275,0	1.272,4	1.002,6	~41
12 m até jun. 2026	4.440,5	56,1%	2.216,8	2.634,7	1.491,1	1.143,6	60–64 (previsão 2026)

Fontes: 2021–2026 em StockAnalysis/S&P Global; 2016–2020 e capex em dólares segundo os relatórios anuais da TSMC (SEC EDGAR, 20-F); 2025 em VectorShift. Dívida total: 755,8 (2021) a 1.068,6 (jun. 2026); caixa e investimentos: 1.204,7 (2021) a 3.518,0 (jun. 2026). Os valores de 2016–2020 são os reportados na altura e devem ser lidos como aproximados.

O que os números mostram

1. **Ciclos ainda existem:** 2019 e 2023 tiveram estagnação ou queda de receita, com descida de margens, por correções de stock em smartphones e PCs.
2. **O salto de 2022–2026 veio do poder de preço e do mix:** a receita mais do que duplicou em dólares de Taiwan entre 2021 e 2025, enquanto o custo das vendas cresceu muito menos. No 2.º trimestre de 2026, o custo das vendas subiu 6% e a receita 36% face ao ano anterior (XenoSpectrum).
3. **Capital intensivo mas autofinanciado:** o capex oscila entre 30% e 45% da receita; mesmo assim o FCF passou 1 bilião de dólares de Taiwan em 2025.
4. **2026:** receita de 35,9 mil milhões de dólares no 1.º trimestre e 40,2 no 2.º; previsão de 44,6–45,8 no 3.º e crescimento anual "ligeiramente acima de 40%" em dólares (Business Today/Reuters).

Nota sobre avaliação: a 11 de outubro de 2026 a ação negociava a cerca de 30 vezes os lucros dos últimos 12 meses e 58 vezes o FCF (StockAnalysis). É um múltiplo exigente para uma empresa cíclica e com risco geopolítico, mesmo que o negócio seja excecional.

9. Riscos e fragilidades

O risco dominante da TSMC não é empresarial, é geográfico: a grande maioria da capacidade de ponta do mundo está numa ilha reivindicada pela China. Os restantes riscos (ciclo da IA, concentração de clientes, custos no estrangeiro) são significativos mas geriíveis.

Risco	Mecanismo	Probabilidade e impacto (interpretação)
Conflito ou bloqueio no Estreito de Taiwan	Interrupção de fábricas, logística, energia ou pessoal	Probabilidade baixa mas não desprezível; impacto extremo para a empresa e para a economia mundial
Desastres naturais e infraestrutura	Sismos, secas (água para fábricas), fornecimento elétrico em Taiwan	Ocorreram interrupções pontuais no passado; impacto normalmente temporário

Risco	Mecanismo	Probabilidade e impacto (interpretação)
Abrandamento do capex de IA	Os hiperescaladores reduzem encomendas; capacidade nova fica parada	Impacto alto em margens dado o peso dos custos fixos
Concentração de clientes	Poucos clientes geram a maior parte da receita	Perda ou redução de um grande cliente teria efeito imediato
Diversificação forçada	Governos e clientes exigem segunda fonte (Samsung, Intel)	Erosão gradual de quota e de poder de preço
Custos e execução no estrangeiro	Mão-de-obra, licenças, água e vistos no Arizona	Diluição de margem de 2–4 pontos; possíveis atrasos
Câmbio	Valorização do dólar de Taiwan	Cada 1% custa ~0,4 pontos de margem bruta
Política comercial e controlos de exportação	Tarifas dos EUA; restrições de vendas à China; possível retaliação chinesa	Afeta receita chinesa e custos
Execução tecnológica	Um nó atrasado ou com mau rendimento abriria espaço aos concorrentes	Historial excelente desde 2016, mas o risco cresce com a complexidade (2 nm, A16, A14)
Dependência de fornecedores únicos	ASML (EUV), fornecedores de químicos e memória HBM para CoWoS	Estrangulamentos na cadeia limitam o crescimento
Talento	Engenheiros concentrados em Taiwan; dificuldades em replicar a cultura no estrangeiro	Limita a velocidade da expansão global

Interpretação: a expansão para o Arizona, Japão e Alemanha reduz alguns destes riscos (geopolítico, tarifário) à custa de outros (margem, execução). Mesmo com o plano completo, a maior parte da capacidade de ponta continuará em Taiwan durante a próxima década.

10. Cenários e indicadores a acompanhar

Os cenários são hipóteses para 2027–2035, não previsões. O que os separa é a duração do ciclo de investimento em IA e a estabilidade no Estreito de Taiwan; a liderança tecnológica é tratada como provável em todos, exceto no desfavorável.

	Favorável	Central	Desfavorável
Procura	IA continua a crescer; robots, automóvel e dispositivos com IA juntam-se aos centros de dados	Crescimento de 15–20%/ano após 2026 com abrandamentos cíclicos	Correção forte do capex de IA em 2027–2028
Tecnologia	2 nm, A16 e A14 cumpridos a tempo; Intel e Samsung continuam atrás	Liderança mantida, com Samsung ou Intel a ganhar alguns clientes como segunda fonte	Atraso num nó crítico abre espaço a concorrentes
Margens	Margem bruta acima de 60% sustentada por preço	55–60% com diluição das fábricas no estrangeiro	Abaixo de 50% com capacidade ociosa
Geopolítica	Estabilidade; fábricas nos EUA reduzem a tensão	Tensão persistente sem disrupção	Bloqueio ou conflito
Condições	Procura de IA confirma-se em receita dos clientes finais	Execução semelhante à dos últimos anos	Choque de procura ou de segurança

Indicadores

Indicador	Onde encontrar	Sinal positivo	Sinal negativo
Receita mensal	Publicada por volta do dia 10 de cada mês	Crescimento anual acima de 20%	Duas quedas anuais seguidas
Peso da HPC e dos nós avançados	Relatório trimestral	Estável ou a subir	Queda rápida da HPC
Margem bruta vs orientação	Relatório trimestral	No topo ou acima	Abaixo do intervalo orientado

Indicador	Onde encontrar	Sinal positivo	Sinal negativo
Rampa do 2 nm	Peso na receita de wafers	Acima do ritmo do 3 nm	Rendimento ou clientes abaixo do esperado
Capex vs receita	Relatório trimestral	Receita a crescer mais do que o capex	Capex a subir com receita a abrandar
Dias de inventário	Relatório trimestral (87 dias no 2.º tri. 2026)	Estáveis	Subida forte (sinal de correção)
Capacidade de CoWoS	Comentários da gestão e da indústria	Expansão vendida antecipadamente	Clientes a cancelar ou adiar
Capex de IA dos hiperescaladores	Resultados de Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta	Revisões em alta	Cortes
Quota de mercado	TrendForce, trimestral	Acima de 65%	Ganhos consistentes de Samsung ou Intel em clientes de topo
Tensão geopolítica e política comercial	Notícias, decisões tarifárias	Acordos estáveis	Novas restrições ou incidentes militares

11. Síntese final

O que é a TSMC hoje. A fábrica de quase todos os chips avançados do mundo: 72,5% da receita das maiores foundries, quase toda a produção de ponta e a maior parte dos aceleradores de IA. Em 2025 faturou 122 mil milhões de dólares com margem operacional de 51%.

Como ganha dinheiro. Vendendo wafers e embalagem avançada a preços que sobem com cada nó; os nós maduros e amortizados financiam os novos.

As decisões mais importantes. (1) O modelo foundry puro; (2) desenvolver tecnologia própria em 2003 em vez de depender da IBM; (3) investir em contra-ciclo em 2009; (4) ganhar a Apple com embalagem InFO; (5) avançar com EUV e 7 nm quando outros desistiam; (6) apostar no CoWoS antes de a IA o tornar indispensável.

A vantagem competitiva. Um ciclo de volume, rendimento, capital e confiança dos clientes que nenhum concorrente conseguiu replicar.

A maior fragilidade. A localização: a maior parte da capacidade de ponta está em Taiwan.

Comprovado vs esperado. Comprovado: liderança tecnológica, margens, geração de caixa, procura de IA até 2026. Esperado: que a procura de IA continue a crescer ao ritmo que justifica o capex de 2026–2028, e que as fábricas no estrangeiro atinjam rentabilidade aceitável.

Cronologia

Data	Acontecimento
Jul. 2026	Receita trimestral recorde (40,2 mil milhões de dólares, margem bruta de 67,7%); mais 100 mil milhões no Arizona; capex de 2026 revisto para 60–64 mil milhões
4.º tri. 2025	Produção em volume do 2 nm
2025	Receita de 122 mil milhões (+36%); compromisso de 165 mil milhões nos EUA
2024	Produção no Arizona e no Japão; C.C. Wei acumula presidência e liderança executiva
2022–2023	3 nm; vaga de procura de aceleradores de IA
2020	5 nm; fim das vendas à Huawei; anúncio do Arizona
2018	7 nm em volume; reforma de Morris Chang; GlobalFoundries abandona o 7 nm
2016	Exclusividade nos processadores do iPhone (A10)
2011	28 nm em volume
2009	Regresso de Morris Chang e investimento contra-cíclico
2003	130 nm desenvolvido internamente
1997	Cotação na NYSE
1994	Entrada na bolsa de Taiwan
1987	Fundação com o governo de Taiwan e a Philips

Lições empresariais

1. **Um modelo de negócio pode criar o seu próprio mercado:** sem a TSMC, a indústria fabless (Nvidia, Qualcomm, Broadcom) não teria existido na forma atual.
2. **A neutralidade é um ativo:** não concorrer com os clientes vale mais do que ter produtos próprios.
3. **Investir em contra-ciclo cria liderança** quando os concorrentes cortam.
4. **Execução fiável ganha a tecnologia mais ambiciosa:** a Intel tinha melhor tecnologia nos papers; a TSMC cumpriu calendários.
5. **Concentração geográfica é um risco que nenhuma vantagem técnica elimina.**
6. **Uma boa empresa não é automaticamente uma boa ação a qualquer preço** — sobretudo num setor cíclico no pico do ciclo.

Indicadores a acompanhar (resumo)

Receita mensal · peso da HPC · margem bruta vs orientação · rampa do 2 nm · capex vs receita · dias de inventário · capacidade de CoWoS · capex de IA dos hiperescaladores · quota de mercado · tensão no Estreito de Taiwan.

Fontes

Documentos da empresa

- TSMC — resultados do 2.º trimestre de 2026 (6-K, SEC)
- TSMC — relatórios anuais 20-F (SEC EDGAR)
- Motley Fool — transcrição da teleconferência do 2.º trimestre de 2026

Dados financeiros e resultados

- StockAnalysis — TSMC, visão geral financeira (S&P Global / Fiscal.ai)
- VectorShift — resultados do 4.º trimestre e ano de 2025
- VectorShift — 2.º trimestre de 2025 (sensibilidade cambial)
- AnySilicon — 2.º trimestre de 2026
- XenoSpectrum — margem e capex no 2.º trimestre de 2026
- Business Today / Reuters — orientação para 2026
- Nasdaq / Zacks — capex e fábricas em Taiwan

Expansão e geopolítica

- BetaNews — mais 100 mil milhões no Arizona
- Tom's Hardware — Arizona e acordo comercial EUA–Taiwan
- SentiSense / CNBC — declarações do CFO

- Ground News / CNA — posição do governo de Taiwan

Concorrência

- TrendForce — ranking de foundries no 2.º trimestre de 2026
- TrendForce — Intel 18A e CoWoS
- Kavout — Intel Foundry vs TSMC
- iTiger — Qualcomm e Samsung 2 nm
- IDC — mercado Foundry 2.0 em 2026

Contexto histórico: fundação, acionistas iniciais, decisões tecnológicas de 2003–2018 e o caso Liang Mong-song seguem a história corporativa amplamente documentada e os relatórios anuais da TSMC.